



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA

CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ

**Diseño e Implementación de una Interfaz para la Visualización y Registro
de Datos de Sensores Automotrices**

NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS AUTORES

César Jostyn Espinoza Muso

Jhoel Mauricio Osorio Fonseca

Alex David Salinas Guachambosa

Erick Paul Tipan Yaure

ASIGNATURA

AUTOTRÓNICA

DOCENTE

ING. CARLOS CARRANCO

QUITO – ECUADOR

JUNIO - 2026

1. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Diseñar y desarrollar una interfaz gráfica en el software LabVIEW que permita visualizar datos numéricos y gráficos en tiempo real provenientes de sensores automotrices, registrarlos en una hoja de cálculo y realizar la caracterización técnica completa de cada sensor utilizado.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Implementar la interfaz gráfica en LabVIEW para la visualización de datos numéricos y gráficos dinámicos, configurando el sistema para registrar la información en una hoja de cálculo de Excel.
- Realizar mediciones de voltaje y resistencia en cada sensor (mínimo 7 datos), registrando los valores obtenidos para su posterior análisis y procesamiento.
- Caracterizar cada sensor utilizado, explicando su principio de funcionamiento, parámetros eléctricos, rango de operación, así como detallar el proceso de conversión de señales y las fórmulas aplicadas.
- Determinar la ecuación característica de cada sensor mediante análisis de regresión en Excel, y elaborar el diagrama eléctrico del sistema en software especializado como Proteus.

2. MATERIALES Y HERRAMIENTAS

Tipo de Elemento	Nombre del Elemento
Materiales Físicos	Potenciómetros (4 unidades de 20 k Ω y 1 unidad de 10 k Ω)
	Resistencias (4 unidades de 1 k Ω)
	Pulsadores (3 unidades, 2 pines, tipo N/A)
	Interruptor
	Multímetro digital
	Tarjeta de desarrollo (Arduino)
	Cables de conexión y protocolo de comunicación

	Computadora
Herramientas de Software	LabVIEW
	Microsoft Excel
	Proteus

3. INTRODUCCION

En la actualidad, la tecnología automotriz avanza hacia sistemas cada vez más automatizados, seguros y eficientes, donde los sensores juegan un papel fundamental como elementos encargados de captar información física, química o mecánica del entorno y del funcionamiento interno del vehículo. Dispositivos como sensores de temperatura, posición, presión o velocidad transforman magnitudes físicas en señales eléctricas que permiten al sistema de control del vehículo tomar decisiones y garantizar un mejor rendimiento. Sin embargo, para aprovechar al máximo esta información, es indispensable contar con herramientas que permitan visualizar, registrar y analizar dichos datos de manera, organizada y en tiempo real.

El presente proyecto tiene como propósito principal el diseño e implementación de una interfaz gráfica enfocada en la visualización y registro de datos provenientes de sensores automotrices. Para ello, se realiza la programación y visualización utilizando el software LabVIEW, herramienta especializada que facilita la creación de interfaces de usuario intuitivas y el procesamiento de señales de forma dinámica. A través de este trabajo, se busca integrar conocimientos de electrónica, programación, procesamiento de señales y análisis de datos, logrando un sistema funcional que no solo muestre los valores medidos, sino que también los almacene en una hoja de cálculo.

El desarrollo del proyecto abarca desde el diseño del diagrama eléctrico y la selección de componentes, pasando por la implementación de la interfaz en software especializado (LabVIEW), hasta la obtención de la ecuación característica de cada sensor mediante análisis estadístico en Excel, se detalla el proceso de conversión de señales, los principios de funcionamiento de cada elemento y las fórmulas matemáticas que rigen su comportamiento.

4. MARCO TEORICO

Arduino Uno

Arduino Uno es una plataforma de hardware libre basada en un microcontrolador ATmega328P. Su principal función es adquirir señales provenientes de sensores o dispositivos externos, procesarlas y transmitir la información a otros sistemas para su visualización o control.

La tarjeta dispone de entradas analógicas y digitales que permiten conectar diferentes elementos electrónicos, como potenciómetros y pulsadores. Gracias a su facilidad de programación y compatibilidad con LabVIEW, Arduino es una herramienta ampliamente utilizada en proyectos de automatización, control y monitoreo.

En este proyecto, Arduino actúa como el sistema encargado de recibir las señales de entrada, convertirlas en datos digitales y enviarlas a la interfaz gráfica para su procesamiento y almacenamiento.



Ilustración 1 Arduino UNO

LabVIEW

LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) es un entorno de programación gráfica desarrollado por National Instruments para aplicaciones de adquisición de datos, automatización y control.

A diferencia de los lenguajes de programación tradicionales, LabVIEW utiliza diagramas de bloques para desarrollar aplicaciones, facilitando la creación de interfaces gráficas intuitivas y dinámicas. Entre sus principales características se encuentran la

visualización de datos en tiempo real, el procesamiento de señales, la generación de gráficos y el almacenamiento automático de información.

En este proyecto, LabVIEW se utiliza para mostrar los valores de presión y velocidad, representar gráficamente las variables monitoreadas y registrar los datos en una hoja de cálculo para su posterior análisis.

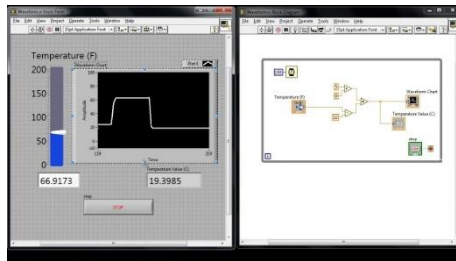


Ilustración 2 LabVIEW

Potenciómetro

El potenciómetro es un resistor variable que permite modificar manualmente el valor de la resistencia eléctrica dentro de un circuito. Está compuesto por una pista resistiva y un contacto móvil que varía la resistencia según su posición.

Cuando se utiliza como divisor de voltaje, el potenciómetro entrega una señal analógica proporcional a la posición de su eje, lo que lo convierte en un dispositivo ideal para simular sensores automotrices.

En el presente proyecto, los potenciómetros se utilizan para representar la presión de los neumáticos y la velocidad del vehículo, permitiendo variar los valores de entrada y observar su comportamiento en la interfaz desarrollada.



Ilustración 3 Potenciómetro

Pulsadores

Los pulsadores son dispositivos electromecánicos que permiten abrir o cerrar un circuito eléctrico mediante la acción manual del usuario. Generalmente trabajan con señales digitales binarias, representadas por los estados lógico alto (1) y lógico bajo (0).

En el proyecto, los pulsadores son utilizados para simular el estado de las puertas del vehículo y el interruptor principal del sistema eléctrico. De esta manera, la interfaz puede mostrar condiciones como "Abierto", "Cerrado", "ON" y "OFF", simulando situaciones reales presentes en un automóvil.



Ilustración 4 Pulsadores N/A y N/C

Sistema de Medición de Velocidad

La velocidad es una de las variables más importantes en la operación de un vehículo, ya que permite conocer el desplazamiento realizado en un determinado intervalo de tiempo.

Los vehículos modernos emplean sensores electrónicos para medir la velocidad de las ruedas o de la transmisión y transmitir esta información a diferentes sistemas de control.



Ilustración 5 Sistema de Medición de Velocidad

Registro y Almacenamiento de Datos

El registro de datos es una etapa fundamental dentro de cualquier sistema de monitoreo, ya que permite conservar información histórica para su análisis posterior.

En este proyecto, los datos obtenidos desde Arduino son almacenados automáticamente en una hoja de cálculo de Microsoft Excel. Cada registro incluye variables como fecha, hora, presión, velocidad, estado de las puertas y estado del sistema eléctrico.

Esta información permite realizar análisis estadísticos, construir gráficos y obtener ecuaciones características que describan el comportamiento de las variables monitoreadas.



Ilustración 6 Registro y Almacenamiento de Datos

Importancia de los Sistemas de Monitoreo Automotriz

Los sistemas de monitoreo automotriz permiten supervisar en tiempo real el estado de diferentes componentes del vehículo, contribuyendo a mejorar la seguridad, confiabilidad y eficiencia operativa.

La integración de sensores, sistemas de adquisición de datos y software especializado facilita la detección temprana de anomalías y proporciona información útil para tareas de mantenimiento preventivo y diagnóstico técnico.

El desarrollo de este proyecto permite comprender el funcionamiento básico de estas tecnologías y su aplicación dentro de los sistemas electrónicos presentes en los vehículos modernos.



Ilustración 7 Importancia de los Sistemas de Monitoreo Automotriz

5. DESARROLLO DEL PROYECTO

El desarrollo del proyecto se llevó a cabo siguiendo una secuencia lógica de etapas, que van desde el diseño de la interfaz hasta el análisis de los datos obtenidos, cumpliendo con cada uno de los requisitos establecidos. A continuación, se detalla cada fase del proceso:

Diseño de la Interfaz Gráfica

El diseño de la interfaz se realizó utilizando el software LabVIEW.



Ilustración 8 Panel frontal LABVIEW

1. Iniciamos el desarrollo ubicando el Bucle While, estructura fundamental encargada de mantener la ejecución continua del programa, permitiendo que el proceso se repita indefinidamente hasta que se active la condición de parada. Se define su tamaño y límites, estableciendo el área de trabajo donde se integrarán todos los bloques, funciones y conexiones correspondientes al sistema.

En la esquina inferior derecha, se configura el Terminal de Parada, representado por el botón de color rojo; este es el control físico mediante el cual el usuario puede finalizar el funcionamiento del sistema en cualquier momento, cumpliendo la función de condición de salida del bucle.



Ilustración 9 Definición de la estructura principal del sistema

2. Se incorpora la función de Retardo (Wait) dentro del bucle, elemento encargado de controlar el tiempo de ejecución del ciclo, asegurando que el proceso se actualice a intervalos regulares y evitando el consumo excesivo de recursos del procesador. Se configura una constante numérica con el valor 200, la cual se

conecta a la entrada de la función, definiendo así un retardo de 200 milisegundos entre cada repetición del programa.

Posteriormente, se agrega el control de tipo booleano etiquetado como "stop", el cual se conecta directamente al terminal de condición del bucle y además se vincula al botón físico de parada ubicado en la etapa anterior. Esta configuración establece que el programa se mantendrá en ejecución mientras el valor sea *Falso*, y finalizará automáticamente cuando el usuario active el control cambiando su estado a *Verdadero*.

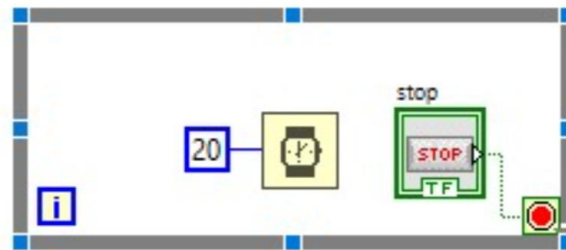


Ilustración 10 Incorporación de Funciones

3. Se agregan los bloques correspondientes a la librería **LINX**, herramienta que permite establecer la comunicación entre LabVIEW y dispositivos hardware como placas de adquisición o microcontroladores.

En la parte exterior izquierda del bucle, se inserta el bloque de **Inicio de Comunicación**, donde se selecciona el protocolo **Serial**, definiendo el tipo de conexión que se utilizará para el intercambio de datos.

En la parte exterior derecha, se incorpora el bloque de **Finalización de Comunicación**, el cual se encarga de cerrar correctamente el canal de transmisión y liberar los recursos del puerto una vez que el programa deja de ejecutarse, evitando conflictos o errores de conexión en usos posteriores.

Ambos elementos se mantienen fuera del Bucle While, ya que la configuración y el cierre de la comunicación son procesos que deben realizarse una sola vez: al inicio y al finalizar el sistema respectivamente.

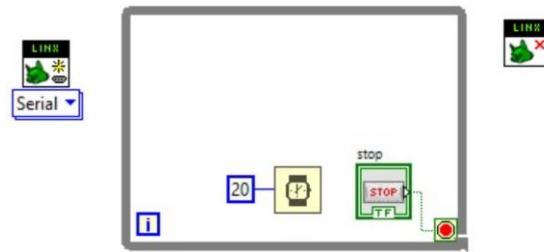


Ilustración 11 Integración de bloques de comunicación LINX

4. Se incorpora el bloque de configuración de **Puerto Serial (VISA)**, encargado de definir y asignar el puerto físico del equipo que se utilizará para establecer la conexión con el dispositivo externo. Este bloque se conecta directamente a la entrada del bloque de inicio de comunicación LINX, permitiendo que se definan los parámetros de transmisión antes de iniciar el intercambio de datos.

Seguidamente, se realiza la conexión entre los terminales de datos y de error de los bloques de inicio y finalización de comunicación LINX. Además, se agrega el indicador de **Manejo de Errores**, conectado a la salida del bloque de cierre de comunicación; este elemento tiene la función de detectar, registrar y mostrar cualquier fallo o incidencia que ocurra durante el proceso de conexión, transmisión o finalización, permitiendo identificar y solucionar problemas de forma inmediata.

Toda esta configuración se mantiene fuera del Bucle While, respetando el flujo lógico: la apertura de puerto y configuración se ejecutan una sola vez al inicio, y el cierre y verificación de errores al finalizar el programa.

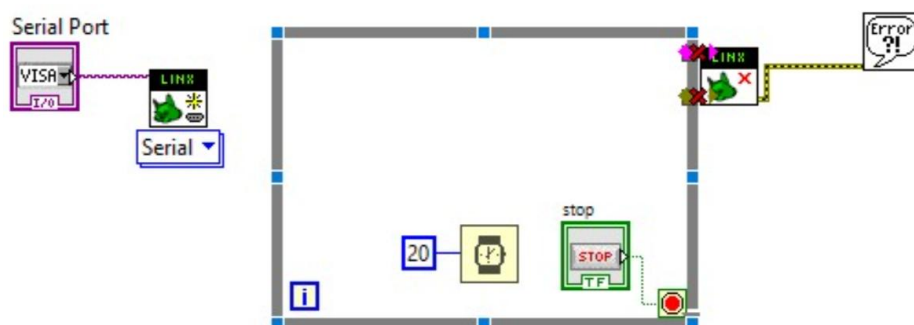


Ilustración 12 Bloque de configuración del puerto de comunicación serial y referencia inicial.

5. Dentro del Bucle While, se agregan los bloques de lectura correspondientes a la librería LINX, necesarios para adquirir las señales desde el dispositivo conectado. Se integra **un primer bloque de Lectura Digital ("Digital Read 1 Chan")**, destinado al control general de encendido y apagado de todo el sistema; seguido de cinco bloques de Lectura Analógica ("Analog Read 1 Chan"), destinados a la medición de variables continuas como presión de neumáticos y velocidad; y finalmente tres bloques de Lectura Digital ("Digital Read 1 Chan"), utilizados para detectar estados discretos correspondientes al sistema de monitoreo de puertas.

Todos estos elementos se conectan en cadena mediante sus terminales de error y datos, garantizando una ejecución secuencial y ordenada de cada lectura. Se mantiene también la configuración del retardo de 200 milisegundos y el control de parada, asegurando que la adquisición de datos se realice de forma continua y controlada mientras el programa permanezca activo.

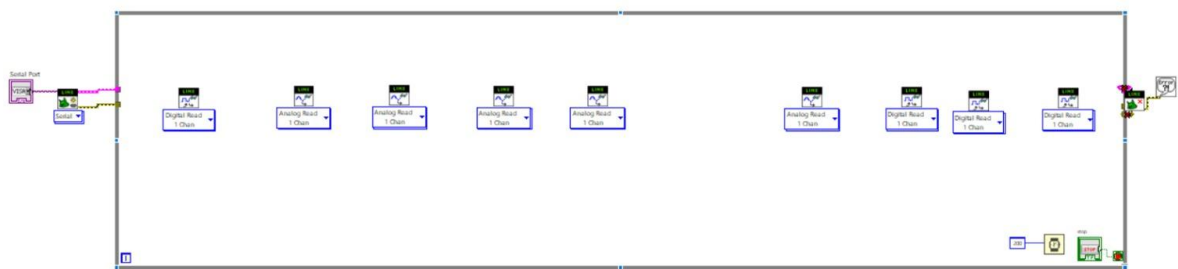


Ilustración 13 Incorporación de bloques de lectura de entradas analógicas y digitales

6. Se realiza la interconexión completa entre todos los bloques de lectura y los elementos de comunicación, estableciendo dos líneas principales de transmisión:
- **Línea de datos (color rosa):** Conecta la salida del bloque de inicio LINX con la entrada del primer bloque de lectura, y se extiende secuencialmente hacia cada uno de los bloques analógicos y digitales, asegurando que la información del dispositivo se transmita de forma continua y ordenada a través de todo el sistema.
 - **Línea de manejo de errores (color amarillo):** Une los terminales de error de cada bloque en forma de cadena, permitiendo que cualquier incidencia detectada en cualquiera de las lecturas se propague hasta el bloque de finalización LINX y

finalmente al indicador de errores, garantizando la detección y notificación de fallos en cualquier etapa del proceso.

Esta configuración asegura una ejecución secuencial, donde cada operación se realiza solo si la anterior se completó correctamente, manteniendo la estabilidad y fiabilidad de la adquisición de datos.

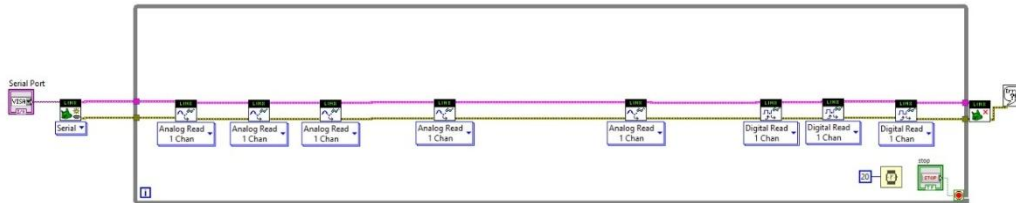


Ilustración 14 Conexión del flujo de datos y señales de error.

7. Se añade un indicador digital de tipo luminoso asociado al primer bloque de Lectura Digital, el cual corresponde al interruptor general de encendido y apagado de todo el sistema. Se realiza la conexión directa desde la salida de datos del bloque de lectura hacia el terminal de entrada del indicador, etiquetándolo como **ON/OFF** para identificar claramente su función. Este elemento permite visualizar de forma inmediata el estado operativo general: se ilumina cuando el sistema se encuentra energizado y activo, y se apaga cuando la señal indica desactivación o corte de energía.

El resto de la estructura de lectura y conexiones se mantiene sin modificaciones, conservando el orden secuencial de los cinco bloques de Lectura Analógica y los tres bloques de Lectura Digital restantes, así como la configuración del retardo de 200 milisegundos y el control de parada. De esta forma, se integra la primera función de monitoreo visual directo, sin alterar el flujo ni la estabilidad de la adquisición de datos.

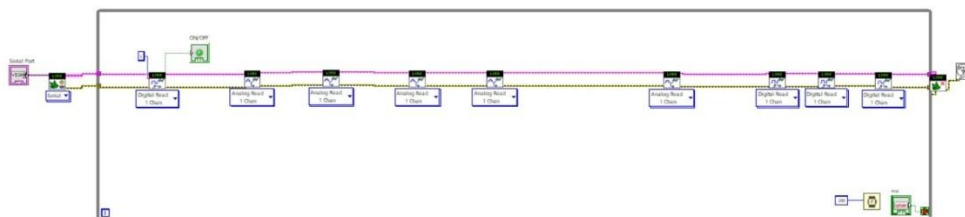


Ilustración 15 Incorporación y configuración del indicador de estado del sistema

Esta etapa representa la primera transformación de señal dentro del sistema, demostrando el procesamiento de datos en tiempo real sin alterar la secuencia ni la estabilidad de la adquisición.

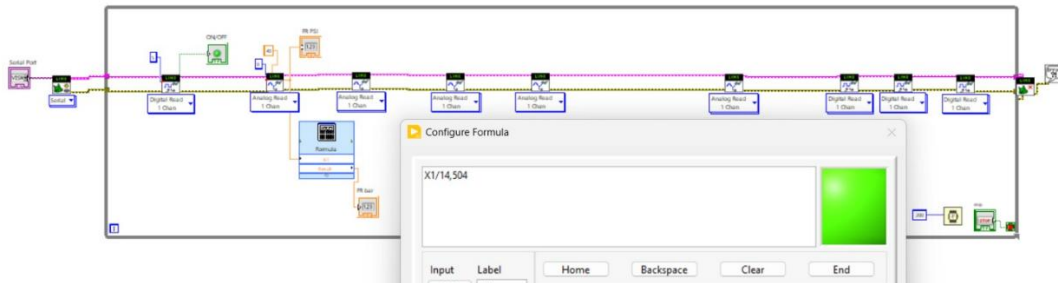


Ilustración 17 Implementación del bloque de fórmula para conversión de unidades PSI a Bar

10. Se añade un bloque de comparación lógica inmediatamente después del indicador de presión en PSI, configurado para detectar valores inferiores al límite mínimo establecido. La salida de esta comparación se conecta a un indicador luminoso etiquetado como **LOW PRESSURE (FR)**, el cual se activa y cambia de estado cuando la medición de presión cae por debajo del valor de referencia, alertando visualmente sobre una condición de riesgo o funcionamiento anómalo en el neumático delantero derecho.

Se mantienen todas las conexiones anteriores: la lectura bruta, el bloque de fórmula de conversión a Bar y sus respectivos indicadores numéricos permanecen intactos y operativos. La nueva función de alarma se integra sin modificar el flujo secuencial, ni la cadena de errores, ni la configuración del retardo de 200 milisegundos, agregando una capa adicional de monitoreo y seguridad al sistema sin alterar su funcionamiento base.

.

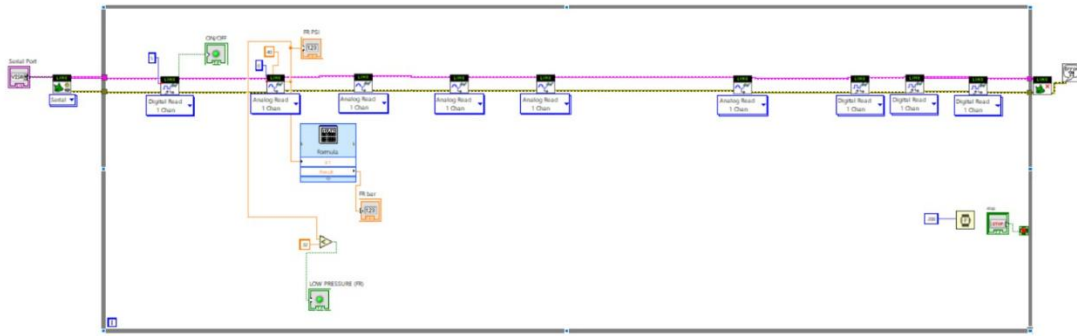


Ilustración 18 Incorporación del sistema de alarma por baja presión para neumático delantero derecho.

11. Se incorporan los bloques **Formula 2**, **Formula 3** y **Formula 4** bajo la salida de cada uno de los bloques de lectura analógica restantes, correspondientes a las mediciones **FL PSI (Delantero Izquierdo)**, **RR PSI (Trasero Derecho)** y **RL PSI (Trasero Izquierdo)**. Estos bloques permiten realizar el procesamiento matemático en tiempo real sobre cada una de las señales adquiridas, replicando la misma lógica aplicada en la primera etapa.

En la configuración de cada bloque, se define la expresión matemática:

$$\frac{X1}{14,504}$$

Donde:

- **X1:** Es la entrada que se conecta directamente al valor bruto leído por el sensor, expresado originalmente en la unidad de medida PSI.
- **14,504:** Es el factor de conversión establecido, derivado de la equivalencia técnica estándar entre las unidades de presión (libras por pulgada cuadrada a bares).
- Resultado es la salida del bloque, que entrega el valor numérico ya transformado y calibrado a la unidad **Bar**, unidad técnica internacional utilizada en ingeniería automotriz.

Adicionalmente, para cada canal de medición se implementa un bloque de comparación lógica, conectado a un indicador luminoso etiquetado como **LOW PRESSURE**, el cual se activa visualmente cuando el valor medido es inferior al

límite mínimo de seguridad establecido, replicando el sistema de alerta en cada una de las cuatro posiciones de ruedas.

Esta etapa es fundamental para estandarizar todas las mediciones del sistema, permitiendo que cada variable adquirida se exprese en la unidad requerida para su correcta interpretación, monitoreo y comparación con las especificaciones técnicas de operación.

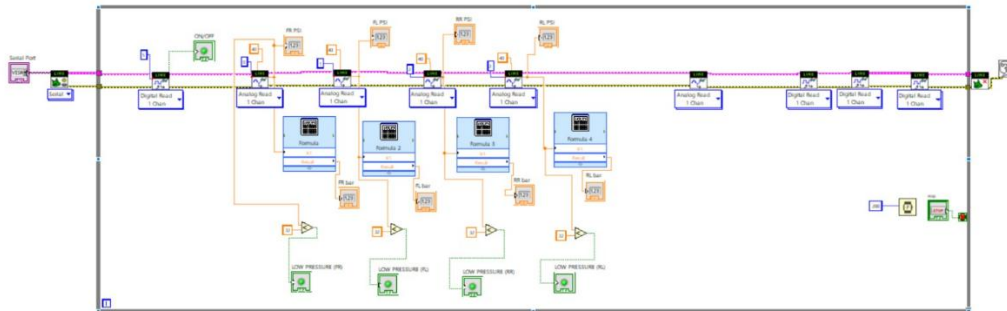


Ilustración 19 Replicación del sistema de medición, conversión y alarma para los cuatro neumáticos.

12. Se incorporan los elementos de visualización y procesamiento correspondientes al quinto bloque de lectura analógica, destinado a la medición de velocidad y etiquetado como **VELOCIMETRO**. Se conecta la salida de este bloque hacia un indicador de tipo medidor analógico y un indicador numérico, identificados como **Velocidad Kilómetros/Hora**, para representar la magnitud en la unidad estándar internacional.

Esta etapa permite representar de forma precisa la variación de velocidad del vehículo, desde estado de reposo hasta velocidad máxima simulada, integrando esta variable dentro del sistema de monitoreo general. Se mantienen intactas todas las conexiones, configuraciones y funcionalidades desarrolladas

para las mediciones de presión y estados digitales, garantizando la continuidad y estabilidad del flujo de datos en todo el sistema.

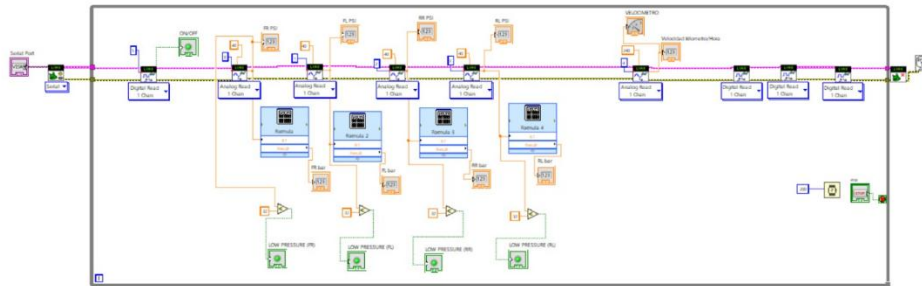


Ilustración 20 Incorporación y procesamiento de la señal de velocidad del vehículo

13. Se añade el indicador de tipo gráfico denominado **Oscilograma de Velocidad**, conectando su entrada directamente a la señal procesada de velocidad en kilómetros por hora, proveniente del bloque de conversión matemática implementado en la etapa anterior. Este componente permite visualizar de forma continua y dinámica el comportamiento de la variable en el tiempo, mostrando gráficamente las variaciones, aumentos o disminuciones de la velocidad a medida que se modifica la señal de entrada.

La configuración del indicador se ajusta para representar el rango completo de medición, desde 0 km/h hasta el valor máximo calibrado, permitiendo observar la evolución de la magnitud en forma de curva continua. Esta herramienta es fundamental para el análisis del comportamiento dinámico del sistema, facilitando la identificación de cambios bruscos, estabilidad o tendencias en la medición.

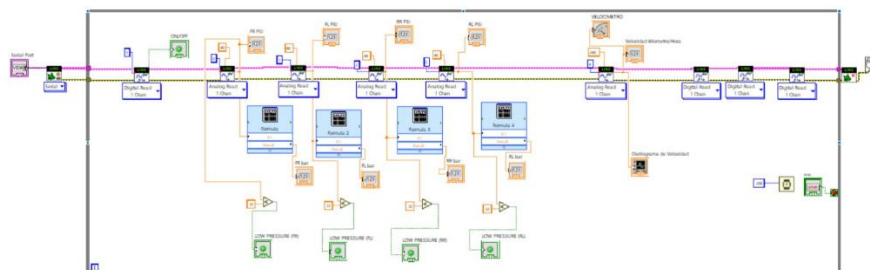


Ilustración 21 Incorporación del oscilograma para visualización gráfica de la velocidad

14. Se incorpora el bloque matemático **Formula 5** bajo la salida de la señal de velocidad ya procesada en kilómetros por hora, permitiendo realizar una segunda transformación de unidades en tiempo real sobre esta medición.

En la configuración del bloque, se define la expresión matemática:

$$\frac{X1}{1,60934}$$

Donde:

- **X1:** Es la entrada que se conecta directamente al valor ya calibrado en kilómetros por hora, obtenido del procesamiento anterior.
- **1,60934:** Es el factor de conversión estándar internacional, derivado de la equivalencia exacta entre las unidades de longitud, donde 1 milla equivale a 1,60934 kilómetros.
- El resultado es la salida del bloque, que entrega el valor numérico ya transformado y expresado en millas por hora (mph), unidad de medida utilizada en sistemas anglosajones y requerida para una referencia técnica internacional complementaria.

El resultado de esta operación se conecta a un nuevo indicador numérico debidamente etiquetado, permitiendo visualizar simultáneamente la velocidad en ambas unidades de medición.

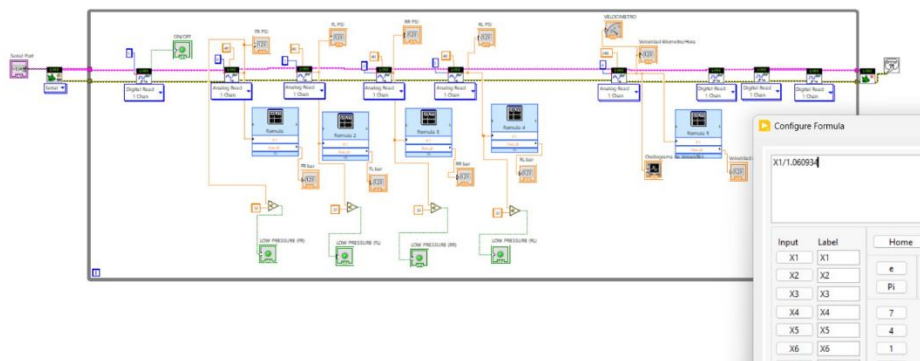


Ilustración 22 Implementación de conversión de unidades de velocidad: de kilómetros por hora a millas por hora.

15. Se añade un indicador luminoso de estado inmediatamente después del bloque de lectura analógica correspondiente al velocímetro, antes de iniciar la secuencia de lecturas digitales finales. Este indicador se conecta a la señal de control general y se etiqueta para identificar el estado de monitoreo de las puertas del

vehículo, permitiendo visualizar de forma rápida si el sistema de detección se encuentra activo y listo para recibir las señales de cada una de las puertas. Su función es confirmar que la etapa de medición de variables analógicas ha finalizado correctamente y que el sistema ha ingresado a la fase de adquisición de estados discretos, correspondientes a la apertura o cierre de cada acceso del vehículo..

Esta incorporación no altera el flujo secuencial ni la estabilidad de la adquisición, sino que añade una referencia visual intermedia que facilita la verificación del orden de ejecución y la correcta transición entre etapas de medición.

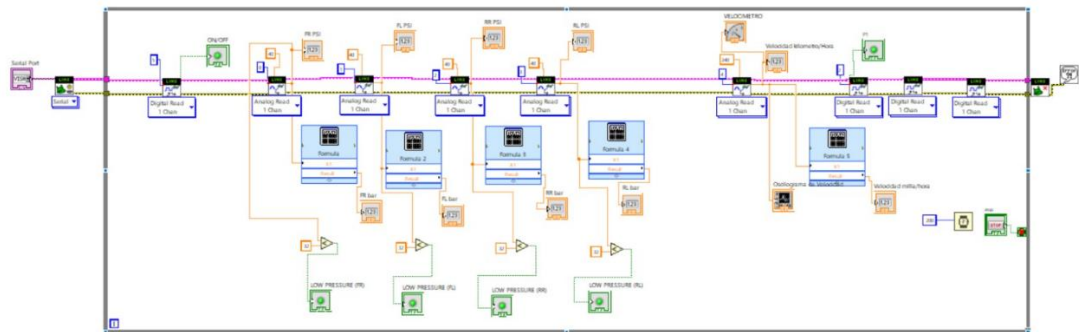


Ilustración 23 Finalización de la medición de velocidad y verificación de visualización en unidades duales

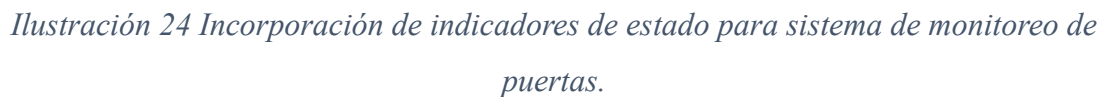
16. Se integran tres indicadores luminosos digitales, conectados directamente a la salida de cada uno de los bloques de lectura digital ubicados al final de la secuencia de adquisición, correspondientes al monitoreo de las puertas del vehículo. Cada indicador se etiqueta de forma secuencial como **P1**, **P2** y **P3**, permitiendo identificar claramente la ubicación y el estado de cada acceso.

Estos elementos están diseñados para representar dos estados lógicos discretos:

- **Estado activo / Encendido:** Indica que la puerta correspondiente se encuentra **abierta**, generando una alerta visual inmediata.
- **Estado inactivo / Apagado:** Confirma que la puerta está debidamente **cerrada**, señalando condiciones seguras de operación.

Su funcionamiento se basa en la lectura directa del nivel de voltaje entregado por los sensores simulados: un nivel alto o lógico 1 corresponde a puerta cerrada,

Se conservan sin modificaciones todas las etapas anteriores: control de encendido, medición de presiones con sus respectivas alarmas, conversión de unidades, medición de velocidad en doble escala y su representación gráfica. La configuración del retardo de 200 milisegundos y el control de parada permanecen activos, garantizando que todo el sistema opere de forma sincronizada, continua y estable.



En la configuración del bloque, se definen los parámetros:

- **Signals In:** Entrada que recibe la señal de datos proveniente del bloque de lectura digital de control general.
- **Signal Name:** Se asigna la etiqueta **ON/OFF**, identificando claramente que esta variable corresponde al estado de encendido o apagado de todo el sistema.

- **Signals Out:** Salida que entrega la misma señal de datos, pero ahora enriquecida con su nombre descriptivo, lista para ser integrada al flujo general.

Esta etapa es fundamental para la organización de la información, ya que permite que cada variable —presiones, velocidad, estados de puertas y control general— cuente con su propia etiqueta técnica, lo cual es obligatorio para que el sistema de registro reconozca y almacene cada valor con su respectiva identificación. Se mantienen intactas todas las conexiones, procesamientos y visualizaciones desarrolladas anteriormente, integrando esta función de etiquetado sin alterar el orden secuencial ni la estabilidad de la adquisición de datos.

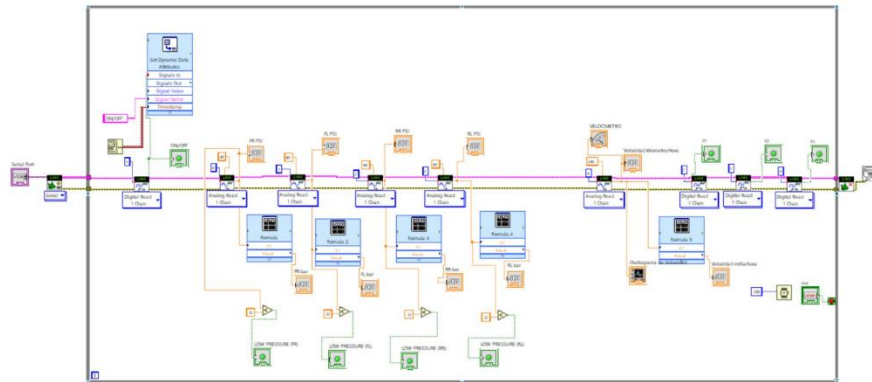


Ilustración 25 Configuración de atributos dinámicos para etiquetado de variables.

18. Se añade un segundo bloque **Set Dynamic Data Attributes**, replicando la configuración realizada en la etapa anterior, esta vez conectando su entrada a la señal procesada correspondiente a la medición **FR PSI**, tomando el valor ya calibrado y listo para monitoreo.

Esta acción forma parte del proceso de estandarización de la información, asegurando que cada variable física medida cuente con su propia identificación, lo cual es indispensable para que el sistema de almacenamiento reconozca, ordene y guarde cada valor correctamente. Se mantienen sin alteraciones todas las conexiones, procesamientos matemáticos, indicadores visuales y alarmas implementadas anteriormente, integrando este nuevo bloque de etiquetado sin modificar el flujo secuencial ni la estabilidad de la adquisición de datos.

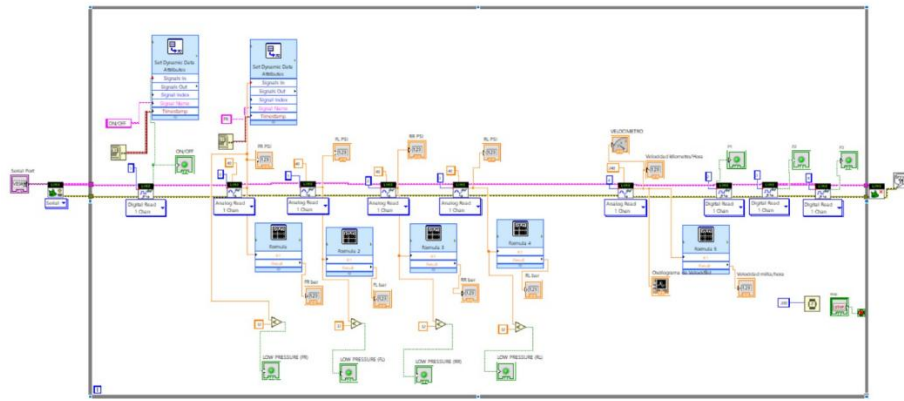


Ilustración 26 Replicación de etiquetado dinámico para variable de presión Delantera Derecha.

19. Se incorporan y configuran los bloques **Set Dynamic Data Attributes** restantes, extendiendo el proceso de etiquetado a cada una de las señales medidas y procesadas: **FL PSI**, **RR PSI**, **RL PSI** y **VELOCIMETRO**. Cada bloque se conecta directamente a la salida de su respectiva lectura o señal procesada, replicando la misma estructura y lógica de configuración aplicada en las etapas anteriores.

Con esta etapa, se completa la identificación de todas las variables monitoreadas control de encendido, cuatro presiones de neumáticos y velocidad, cubriendo la totalidad de las mediciones analógicas y digitales del sistema. Esta configuración es indispensable para el siguiente paso de registro, ya que garantiza que cada valor quede correctamente nombrado, ordenado y fechado dentro del archivo de medición.

Se mantienen intactas todas las conexiones, procesamientos matemáticos, indicadores visuales, alarmas y la configuración del retardo de 200 milisegundos. Todo el etiquetado se integra sin alterar el flujo secuencial ni la estabilidad de la adquisición, consolidando la estructura de datos completa y organizada.

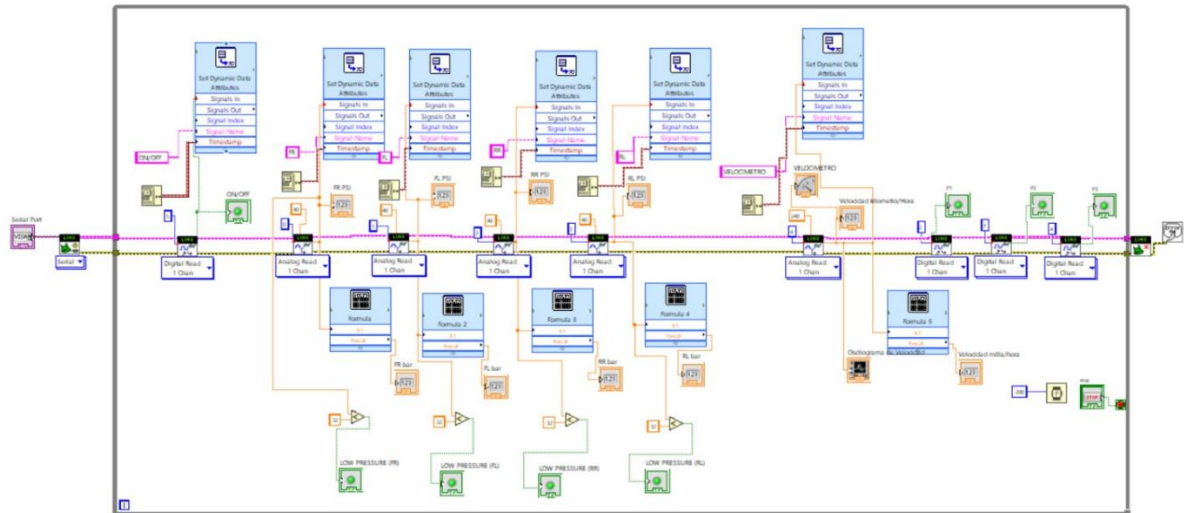


Ilustración 27 Etiquetado dinámico completo de todas las variables del sistema.

20. Se incorporan los dos últimos bloques **Set Dynamic Data Attributes**, destinados a completar el etiquetado de las señales digitales correspondientes al sistema de monitoreo de puertas del vehículo. Cada bloque se conecta directamente a la salida de su respectivo indicador de estado, replicando la configuración técnica utilizada en todas las variables anteriores.

Con esta etapa se finaliza la configuración de identificación para **el 100% de las variables del sistema**: estado general, cuatro presiones de neumáticos, velocidad y tres estados de puertas. Todas las señales, tanto analógicas como digitales, cuentan ahora con su nombre técnico, permitiendo que el sistema de registro reconozca, ordene y almacene cada valor con total claridad y precisión.

Se conservan intactas todas las conexiones, procesamientos matemáticos, indicadores visuales, alarmas y la configuración del retardo de 200 milisegundos. La incorporación de estos últimos bloques no altera el flujo secuencial ni la estabilidad de la adquisición, dejando la estructura de datos completa, organizada y totalmente preparada para la etapa final de almacenamiento.

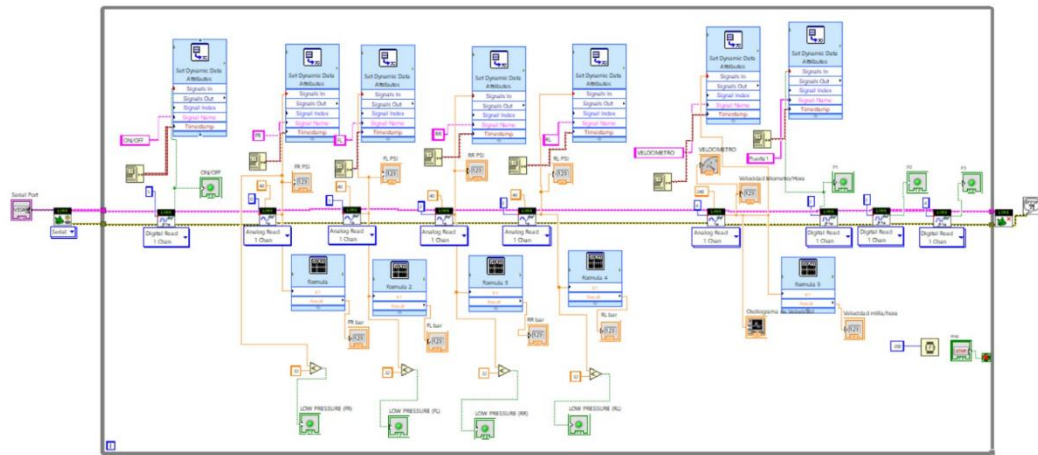


Ilustración 28 Etiquetado dinámico completo de todas las variables del sistema

21. Se incorpora el último bloque **Set Dynamic Data Attributes**, completando la configuración de identificación para la tercera señal digital de monitoreo, correspondiente a **Puerta 3**. Se conecta directamente a la salida de su respectivo bloque de lectura digital y se configura con la misma estructura técnica utilizada en todas las variables anteriores, asegurando uniformidad en todo el sistema.

Los parámetros definidos en este bloque son:

Con esta etapa, se concluye el proceso de etiquetado para todas las variables del sistema:

- 1 señal digital de control general (ON/OFF)
- 4 señales analógicas de presión de neumáticos (FR, FL, RR, RL)
- 1 señal analógica de velocidad
- 3 señales digitales de estado de puertas (P1, P2, P3)

Todas las señales, sin excepción, cuentan ahora con su nombre técnico y marca de tiempo, formando un conjunto de datos estructurado, ordenado y completamente identificado. Se mantienen intactas todas las conexiones, procesamientos matemáticos, indicadores visuales, alarmas y la configuración del retardo de 200 milisegundos. No se modifica ni altera ningún flujo de datos, dejando el sistema totalmente consolidado y preparado para la etapa final de registro y almacenamiento de la información.

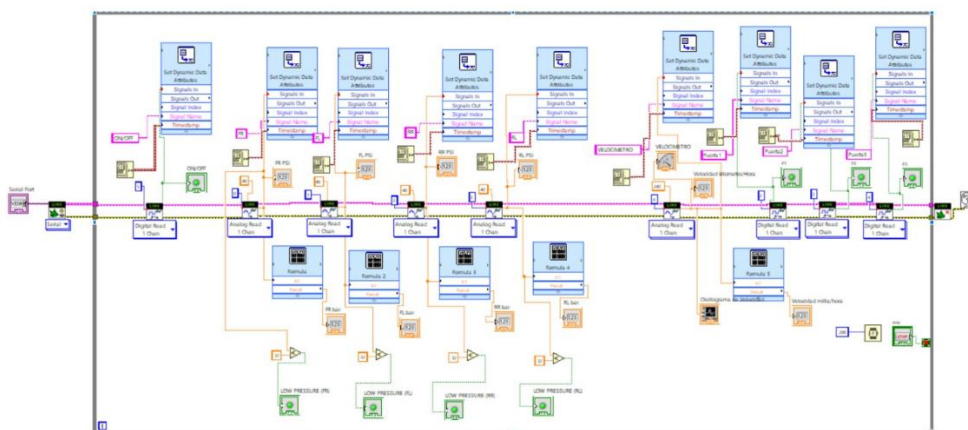


Ilustración 29 Finalización del etiquetado dinámico para la tercera puerta y consolidación de datos

22. Se incorpora el bloque de unión de señales, encargado de reunir todas las salidas de los bloques **Set Dynamic Data Attributes** que se implementaron para cada variable medida. Se conectan de forma individual las salidas correspondientes a: estado general **ON/OFF**, presiones **FR PSI**, **FL PSI**, **RR PSI**, **RL PSI**, velocidad **VELOCIMETRO** y estados de puertas **Puerta 1**, **Puerta 2** y **Puerta 3**.

La función principal de este bloque es agrupar toda la información en un solo flujo de datos estructurado, sin alterar ni modificar el valor, la etiqueta ni la marca de tiempo asignada a cada señal. En su configuración interna se define:

- **Entradas múltiples:** Recibe cada una de las señales ya identificadas, manteniendo el orden y la secuencia en que fueron adquiridas.
- **Salida única:** Entrega un conjunto de datos consolidado, donde cada variable conserva su nombre técnico, su valor numérico o lógico y su respectiva marca de tiempo, listo para ser enviado al sistema de registro.

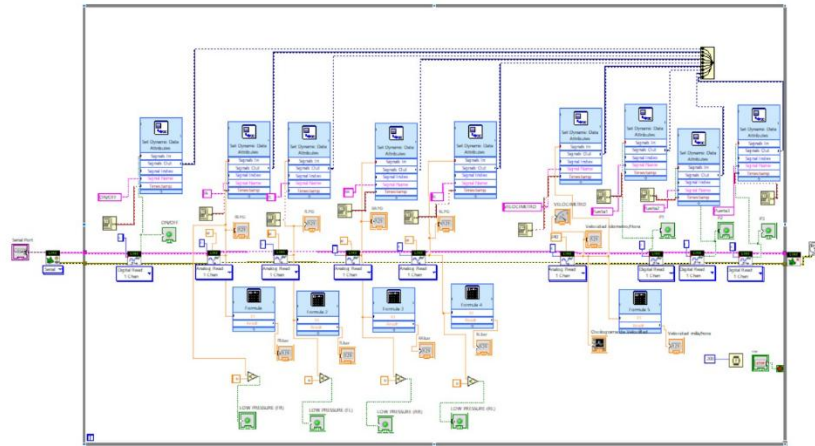


Ilustración 30 Agrupación y consolidación de todas las señales etiquetadas

23. Se incorpora el bloque final **Write To Measurement File**, conectando su entrada directamente a la salida del bloque de unión que agrupa todas las señales etiquetadas y consolidadas. Este componente es el encargado de realizar el almacenamiento permanente de toda la información adquirida y procesada durante la ejecución del sistema.

En la configuración del bloque se definen los parámetros esenciales:

- **Signals:** Entrada que recibe el paquete completo de datos estructurados, conteniendo cada variable con su valor, nombre técnico y marca de tiempo.
- **File Name:** Se establece la ruta y el nombre del archivo de destino, definiendo el formato de almacenamiento estándar de mediciones.
- **Action:** Se configura en modo de **agregar datos**, permitiendo que cada ciclo de lectura se sume al registro existente sin sobrescribir información anterior.
- **File Format:** Se selecciona el formato de archivo compatible, que organiza los datos en columnas identificadas con los nombres asignados previamente, facilitando su posterior lectura y análisis.

Esta etapa representa la conclusión funcional del sistema: toda medición, cálculo, conversión y estado monitoreado se guarda de forma ordenada, cronológica y permanente. Se mantienen activas y operativas todas las etapas anteriores: lectura, procesamiento, visualización, alarmas y control de tiempo, garantizando que el registro se realice de forma continua y sincronizada mientras el programa se encuentre en ejecución.

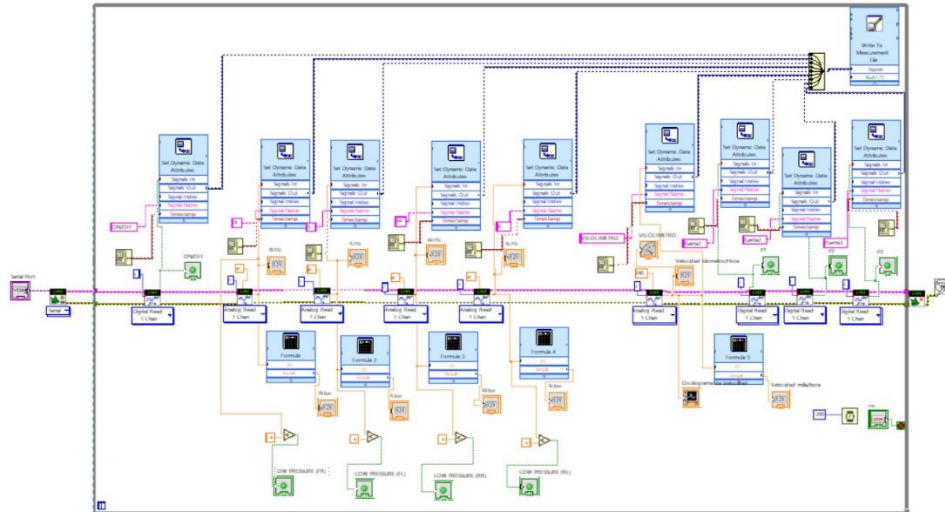


Ilustración 31 Implementación del registro y almacenamiento de datos en archivo.

6. CARACTERIZACIÓN DE SENSORES

En el desarrollo de este proyecto se representaron y simularon los siguientes sensores y sistemas automotrices, utilizando los componentes electrónicos indicados y realizando las conversiones de unidades:

SISTEMA DE PRESIÓN DE NEUMÁTICOS TPMS

Se utilizó un potenciómetro para simular el comportamiento de un sensor de presión de neumáticos del sistema TPMS. Este componente permite variar su resistencia interna y entregar una señal de voltaje proporcional, representando fielmente la señal que enviaría el sensor real piezorresistivo.

Conversión de Unidades

Se programó la transformación de la magnitud medida, pasando de la unidad técnica inglesa PSI (Libra por pulgada cuadrada) a la unidad técnica internacional BAR, mediante la fórmula y factor de conversión correspondiente implementado en el software.

Características

- **Componente:** Potenciómetro lineal.

- **Función:** Simulación de presión en neumáticos.
- **Señal:** Analógica proporcional (0 V – 5 V).
- **Conversión realizada:** PSI → BAR.

VELOCIDAD DEL VEHÍCULO

Se empleó un potenciómetro para generar una señal variable que representa la velocidad de desplazamiento del vehículo. Este elemento permite simular desde el estado de reposo hasta la velocidad máxima, entregando un valor continuo que es interpretado por el sistema de adquisición.

Conversión de Unidades

Se configuró el procesamiento de datos para mostrar la velocidad en dos unidades de medición:

- **Kilómetros por hora (km/h):** Unidad estándar internacional.
- **Millas por hora (mph):** Unidad utilizada en otros sistemas de medición.

Se aplicaron los factores matemáticos necesarios para realizar la conversión automática entre ambas magnitudes.

Tipos de Sensores de Velocidad en el Automóvil

Como referencia técnica, en la industria automotriz existen principalmente 4 tipos de sensores para esta medición:

1. **Sensor de Efecto Hall:** Genera pulsos digitales proporcionales a la velocidad.
2. **Sensor Inductivo:** Funciona por inducción electromagnética.
3. **Sensor Óptico:** Utiliza luz y disco ranurado para contar giros.

4. **Sensor Magnetorresistivo:** Detecta cambios magnéticos por variación de resistencia.

Características

- **Componente:** Potenciómetro lineal.
- **Función:** Simulación de velocidad del vehículo.
- **Señal:** Analógica variable (0 V – 5 V).
- **Conversión realizada:** km/h → millas/hora.

VEHÍCULO DE 3 PUERTAS

Se utilizaron pulsadores para simular el sistema de detección de estado de las puertas del vehículo. Cada pulsador representa una puerta independiente, permitiendo indicar su condición mediante señales digitales de encendido o apagado.

Estados Representados

El sistema detecta y visualiza dos estados lógicos para cada una de las 3 puertas:

- **Abierto:** Nivel lógico bajo o señal de activación.
- **Cerrado:** Nivel lógico alto o señal de reposo.

Características

- **Componente:** Pulsadores mecánicos (3 unidades).
- **Función:** Simulación de sensores de estado.
- **Señal:** Digital (0 V / 5 V).
- **Estados:** Abierto / Cerrado.

ENCENDIDO DE TODO EL SISTEMA ELÉCTRICO

Se implementó un interruptor general que cumple la función de activar o desactivar todo el sistema electrónico desarrollado. Este elemento actúa como llave de contacto principal, permitiendo cortar o dar paso a la alimentación eléctrica de todo el circuito de forma segura.

Estados Representados

- **On / Encendido:** Sistema energizado y listo para funcionar.
- **Off / Apagado:** Sistema desenergizado, sin medición ni procesamiento.

Características

- **Componente:** Interruptor de palanca o deslizante.
- **Función:** Control general de energía.
- **Señal:** Digital de habilitación.
- **Estados:** On / Off.

7. FÓRMULAS Y ECUACIONES

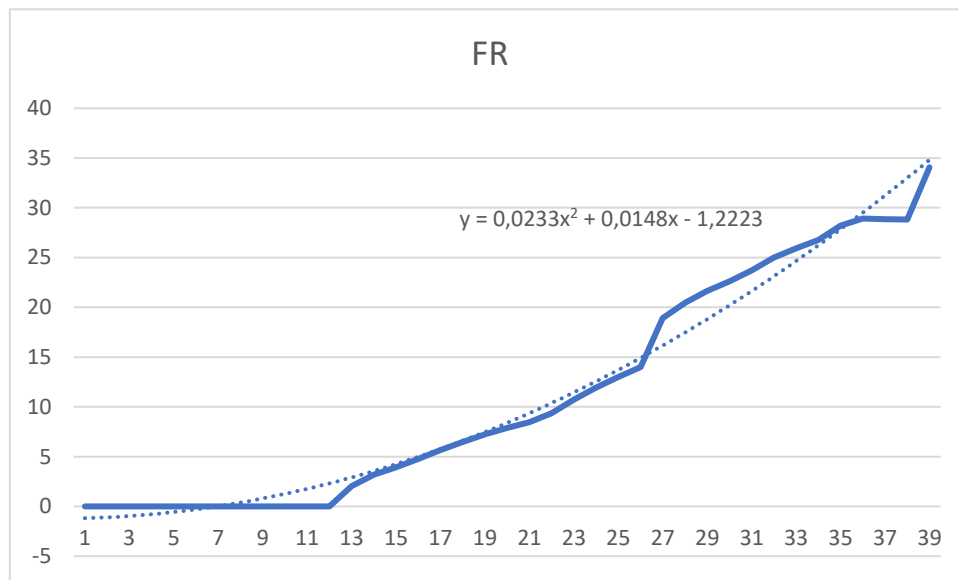
La Tabla 1 presenta los datos experimentales registrados durante las pruebas realizadas al sistema de monitoreo automotriz. En ella se muestran los valores obtenidos para los sensores de presión de los neumáticos (FR, FL, RR y RL), el sensor de velocidad y los estados de las puertas simuladas mediante pulsadores. Estos datos fueron utilizados para obtener las ecuaciones características y analizar el comportamiento de cada variable monitoreada.

Tabla 1 Datos experimentales obtenidos durante la adquisición de señales

Medida	FR	FL	RR	RL	Velocímetr o	Puerta 1	Puerta 2	Puerta 3
1	2.03125	0.46875	0.390625	5.3125	1.40625	1	1	1
2	3.203125	2.617187	3.28125	10.703125	12.1875	1	1	1
3	3.945312	4.453125	5.898437	14.648437	25.78125	1	1	1
4	4.765625	5.625	7.851562	17.5	37.265625	1	1	0
5	5.664062	7.226562	9.570312	17.96875	47.109375	1	1	0
6	6.484375	9.6875	12.109375	17.96875	55.546875	1	0	0
7	7.226562	12.109375	15.546875	20.273437	63.046875	1	0	0
8	7.890625	15.3125	18.867187	23.515625	69.140625	1	0	0
9	8.476562	18.90625	21.71875	26.09375	75.703125	0	0	0
10	9.375	22.1875	24.335937	30	84.609375	0	0	1
11	10.703125	25.15625	26.71875	33.984375	94.6875	0	0	1
12	11.953125	27.617187	28.632812	37.34375	104.296875	0	1	1
13	13.007812	29.882812	28.984375	39.960937	115.78125	0	1	1
14	13.984375	30.820312	28.984375	39.960937	130.546875	0	1	1
15	18.90625	32.421875	31.054687	39.960937	143.671875	0	1	1
16	20.46875	35.78125	34.53125	39.960937	153.046875	0	1	1
17	21.640625	37.929687	38.046875	36.289062	161.015625	1	1	1
18	22.617187	39.960937	39.921875	31.25	172.96875	1	1	1
19	23.710937	39.960937	39.921875	26.640625	186.328125	1	1	1
20	25	39.960937	39.960937	23.085937	198.75	1	1	1
21	25.9375	39.960937	39.960937	22.96875	211.640625	1	1	1
22	26.757812	39.960937	39.960937	22.96875	224.0625	1	1	1
23	28.203125	36.5625	39.960937	22.96875	239.765625	1	1	1
24	28.90625	34.179687	39.960937	21.992187	239.765625	1	1	1
25	28.867187	31.875	39.453125	18.398437	239.765625	1	1	1
26	28.828125	30	36.71875	14.804687	239.765625	1	1	1
27	34.0625	26.054687	34.101562	11.875	239.53125	1	1	1
28	37.226562	21.796875	31.5625	9.257812	239.765625	1	1	1
29	39.960937	17.695312	22.1875	8.59375	239.765625	1	1	1
30	39.960937	17.34375	18.828125	8.59375	232.734375	1	1	1

7.1 Sensor de presión del neumático delantero derecho (FR)

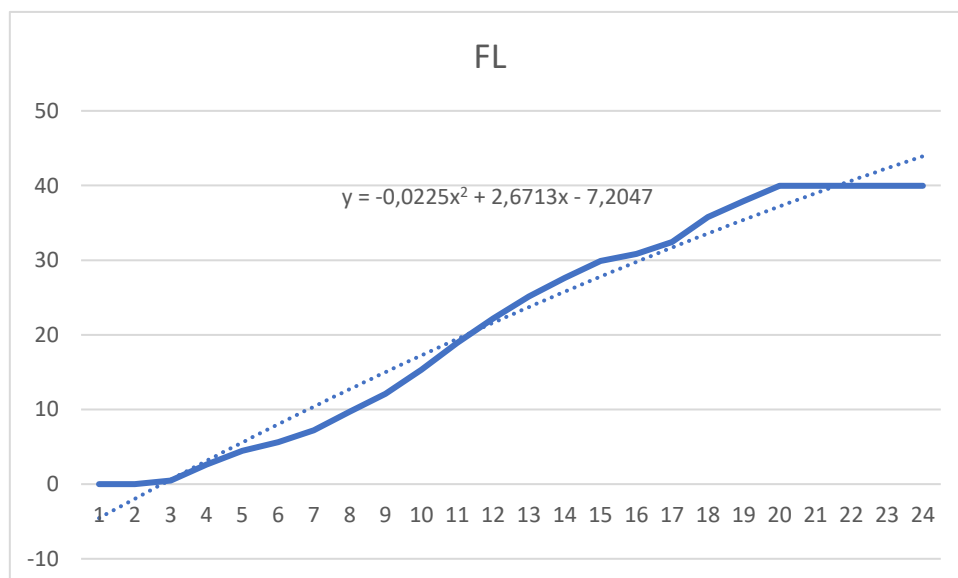
La grafica 1 muestra la curva característica obtenida para el sensor de presión del neumático delantero derecho (FR). La gráfica fue generada a partir de los datos experimentales registrados y permitió determinar la ecuación polinómica que describe el comportamiento de la señal medida.



Gráfica 1 FR

7.2 Sensor de presión del neumático delantero izquierdo (FL)

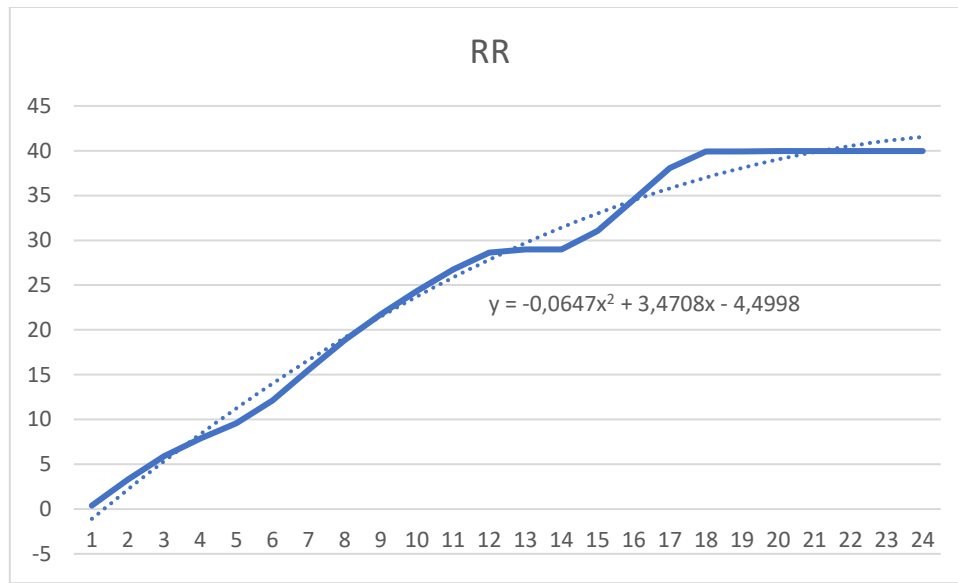
La grafica 2 presenta la relación entre las mediciones registradas y la respuesta del sensor de presión del neumático delantero izquierdo (FL). Mediante regresión polinómica se obtuvo la ecuación característica correspondiente.



Gráfica 2 FL

7.3 Sensor de presión del neumático trasero derecho (RR)

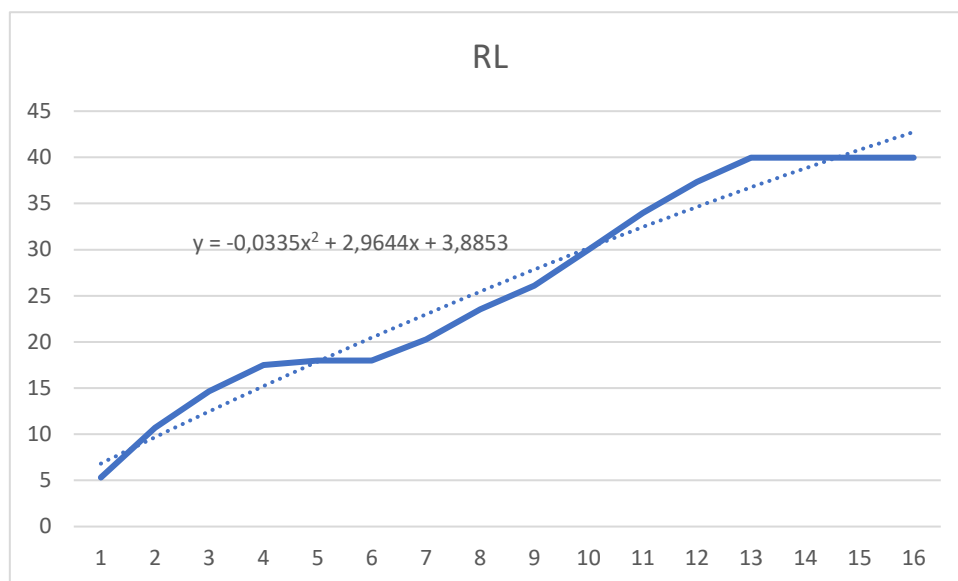
La gráfica 3 obtenida para el sensor RR permite observar la variación de la señal medida en función de los datos experimentales registrados. A partir de esta información se calculó la ecuación característica del sensor.



Gráfica 3 RR

7.4 Sensor de presión del neumático trasero izquierdo (RL)

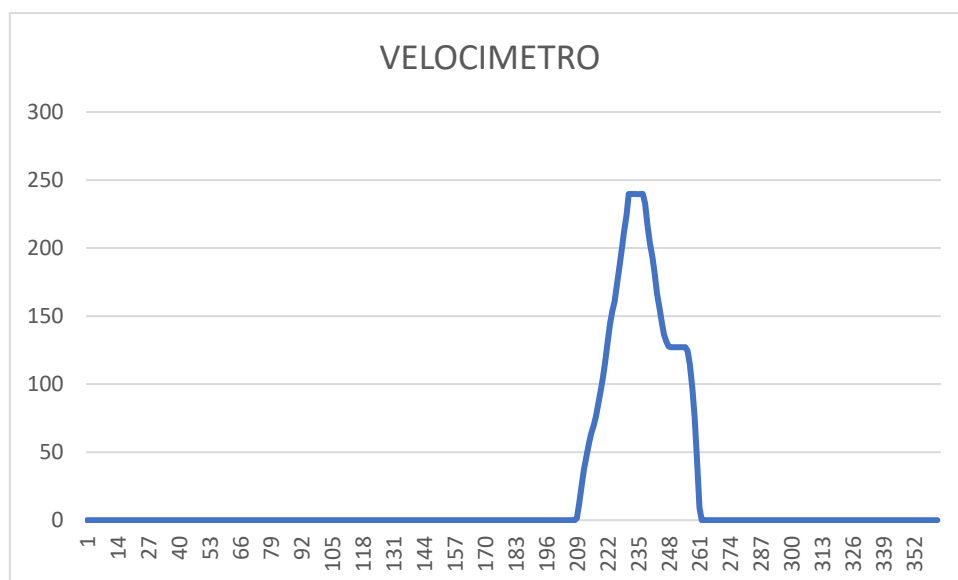
La grafica 4 muestra la curva de comportamiento correspondiente al sensor de presión del neumático trasero izquierdo (RL). Los datos obtenidos fueron procesados mediante Excel para determinar la ecuación de regresión.



Gráfica 4 RL

7.5 Sensor de velocidad

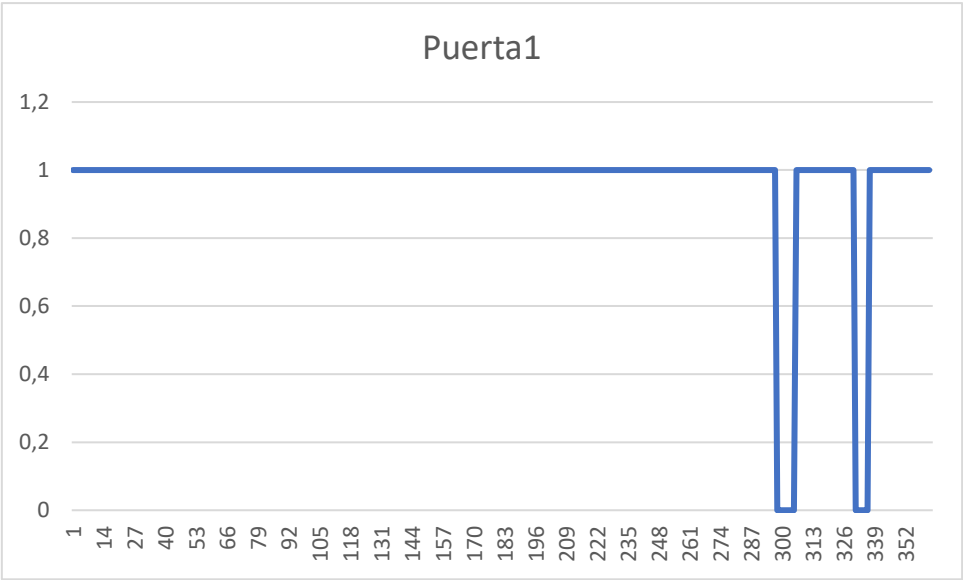
La grafica 5 presenta la curva característica del sensor de velocidad. Los datos experimentales obtenidos durante las pruebas permitieron establecer la relación entre la señal medida y la velocidad representada por el sistema.



Gráfica 5 velocidad

7.6 Pulsador de puerta 1

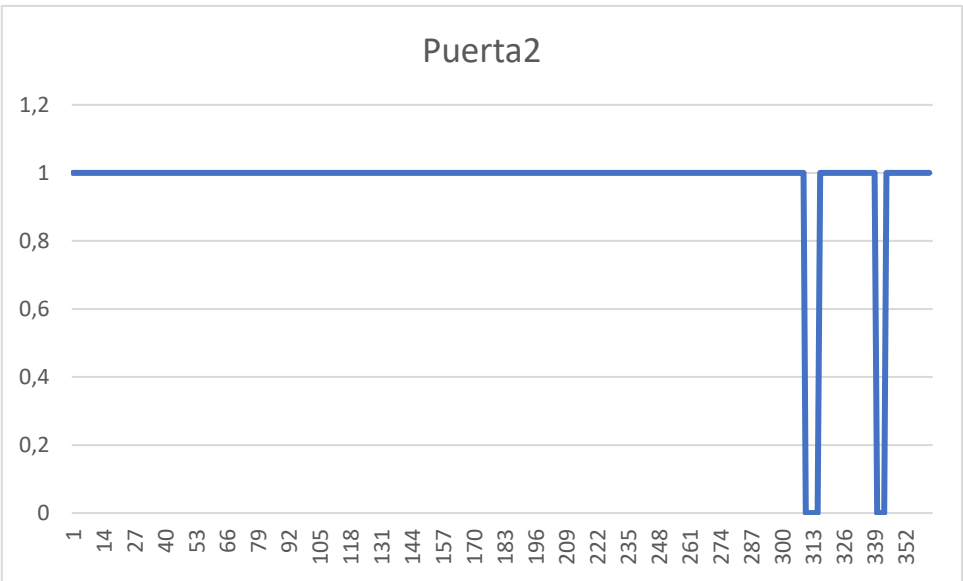
La grafica 6 muestra los estados registrados para el pulsador correspondiente a la Puerta 1. Al tratarse de una señal digital, únicamente se presentan dos estados lógicos: activado (1) y desactivado (0).



Gráfica 6 puerta 1

7.7 Pulsador de puerta 2

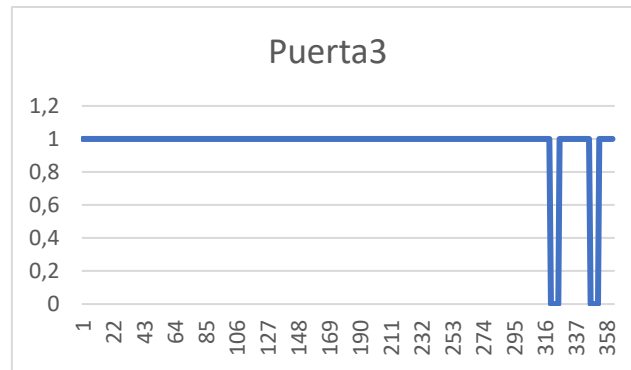
La grafica 7 presenta la variación de estados del pulsador asociado a la Puerta 2 durante las mediciones realizadas.



Gráfica 7 puerta 2

7.8 Pulsador de puerta 3

La grafica 8 muestra los cambios de estado registrados para el pulsador correspondiente a la Puerta 3.



Gráfica 8 puerta 3

8. DIAGRAMA ELÉCTRICO

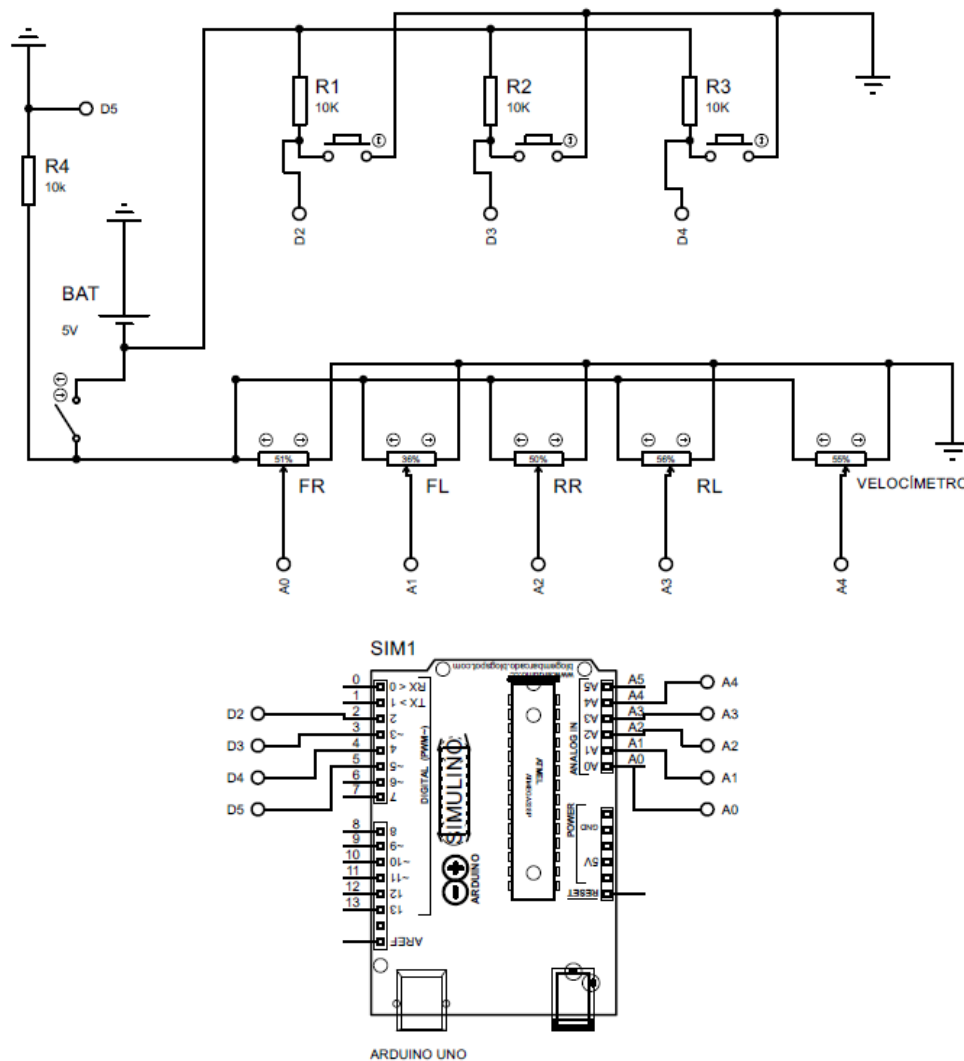


Ilustración 32 Diagrama Eléctrico

El circuito está diseñado para medir 5 variables analógicas (presión en cuatro neumáticos y velocidad del vehículo) y 4 variables digitales (estado de puertas y control general), alimentado con una fuente de 5V, compatible con los niveles de tensión de la tarjeta Arduino Uno y los componentes de simulación. Se divide en tres secciones funcionales: fuente de energía, entradas digitales y entradas analógicas, conectadas directamente al microcontrolador.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y CONTROL GENERAL

- **BATERIA (5V):** Batería principal que suministra energía a todo el sistema electrónico.

- Interruptor general: Permite conectar o desconectar la alimentación de todo el circuito, simulando el encendido/apagado del vehículo.
- R4 (10 kΩ): Resistencia limitadora de corriente conectada a la señal D5, encargada de proteger el pin digital del microcontrolador y estabilizar la señal de estado general ON/OFF.
- Masa común: Todos los componentes comparten la misma referencia de tierra, garantizando mediciones coherentes y sin errores de nivel de tensión.

CIRCUITO DE ENTRADAS DIGITALES (SEÑALES DE ESTADO)

Componentes: Resistencias R1, R2, R3, R4 de 10 kΩ y pulsadores/interruptores conectados a los pines D2, D3, D4.

Función

Representan las entradas digitales del sistema, utilizadas para simular estados binarios: Abierta/Cerrada, Activo/Inactivo, correspondientes al monitoreo de las tres puertas del vehículo. Las resistencias cumplen la función de *pull-up*, evitando señales flotantes y asegurando niveles lógicos definidos.

Funcionamiento

Cada resistencia mantiene el nivel de tensión en ALTO (5V → Estado 1 = Puerta Cerrada) mientras el interruptor no se acciona. Al presionar el pulsador, el punto de conexión se une a masa, cambiando el estado a BAJO (0V → Estado 0 = Puerta Abierta). Además, protegen el pin del microcontrolador contra picos de corriente o cortocircuitos accidentales.

Conexión

1. Un extremo de la resistencia se conecta a la línea de alimentación positiva.
2. El punto medio (entre resistencia y pulsador) se conecta al pin digital correspondiente de Arduino:
 - D2 → Puerta 1
 - D3 → Puerta 2
 - D4 → Puerta 3

- D5 → ON/OFF
3. El interruptor/pulsador conecta este punto a masa cuando se activa, modificando el estado lógico enviado al microcontrolador.

CIRCUITO DE SENSORES ANALÓGICOS (PRESIÓN Y VELOCIDAD)

Sección encargada de convertir magnitudes físicas en señales eléctricas proporcionales. Se utilizan potenciómetros como divisores de voltaje, simulando el comportamiento real de sensores automotrices, entregando una tensión variable entre 0V y 5V según la magnitud medida.

SENSORES DE PRESIÓN DE NEUMÁTICOS

Componentes: FR, FL, RR, RL (potenciómetros de 10 k Ω)

Características

Dispositivos variables de 10 k Ω , que simulan el funcionamiento de sensores TPMS piezorresistivos. Al variar la presión simulada, cambia su resistencia interna, modificando el voltaje de salida entregado al microcontrolador.

Conexión

- Terminal superior: Conectado a la alimentación de 5V.
- Terminal inferior: Conectado directamente a Masa (GND).
- Terminal central (deslizante): Conectado a las entradas analógicas de Arduino (A0, A1, A2, A3). Aquí se obtiene el voltaje proporcional al valor de presión, el cual varía según la posición del eje, simulando desde presión mínima hasta máxima.

SENSOR DE VELOCIDAD

Componente: VELOCIMETRO (potenciómetro de 10 k Ω)

Características

Dispositivo variable de 10 k Ω , utilizado para generar una señal analógica proporcional que representa la velocidad lineal del vehículo. Permite variar su resistencia interna y

entregar un voltaje continuo, facilitando la simulación, calibración y prueba del sistema de adquisición, así como la programación de las conversiones de unidades (km/h y mph).

Conexión

- Terminal superior: Alimentación 5V.
- Terminal inferior: Masa (GND).
- Terminal central: Conectado a la entrada analógica A4 de Arduino. El voltaje de salida varía desde 0V (estado de reposo / velocidad 0) hasta 5V (velocidad máxima simulada), representando el aumento o disminución de la velocidad en tiempo real.

TARJETA DE ADQUISICIÓN: ARDUINO UNO

Es el cerebro del sistema, encargado de leer, procesar y transmitir toda la información hacia el software de monitoreo. En el diagrama se detallan sus conexiones de entrada/salida:

Pines Digitales

- D2, D3, D4: Entradas digitales. Reciben los estados lógicos (0 o 1) provenientes de los circuitos de pulsadores/resistencias. Permiten detectar cambios de estado en tiempo real para el monitoreo de puertas.
- D5: Entrada digital dedicada al control general ON/OFF, recibiendo la señal de estado del sistema.

Pines Analógicos

- A0: Entrada Analógica 0 → Lectura Presión Delantera Derecha (FR).
- A1: Entrada Analógica 1 → Lectura Presión Delantera Izquierda (FL).
- A2: Entrada Analógica 2 → Lectura Presión Trasera Derecha (RR).
- A3: Entrada Analógica 3 → Lectura Presión Trasera Izquierda (RL).
- A4: Entrada Analógica 4 → Lectura Velocidad del Vehículo (VELOCIMETRO).

Alimentación y Referencia

- 5V: Pin de salida de tensión regulada, utilizado para alimentar a todos los sensores y componentes externos.
- GND: Pines de masa, conectados a la línea común del circuito para establecer la referencia de tensión.
- AREF: Pin de referencia de voltaje analógico, configurado internamente a 5V para coincidir con la alimentación de los sensores, asegurando mediciones lineales y calibradas.

9. CONCLUSIONES

- Se diseñó e implementó exitosamente una interfaz gráfica en LabVIEW capaz de visualizar en tiempo real las señales provenientes de sensores automotrices simulados mediante potenciómetros y pulsadores. La interfaz permitió monitorear variables de presión, velocidad y estados digitales de forma clara, dinámica e intuitiva.
- La integración entre Arduino Uno y LabVIEW mediante comunicación serial permitió realizar la adquisición continua de datos, garantizando una transmisión estable y confiable de la información generada por los sensores simulados.
- La caracterización de los sensores permitió comprender su principio de funcionamiento, sus rangos de operación y el comportamiento de sus señales eléctricas. Asimismo, se implementaron conversiones de unidades para presión (PSI a BAR) y velocidad (km/h a mph), facilitando la interpretación técnica de los resultados obtenidos.
- Mediante el análisis de los datos experimentales obtenidos y procesados en Excel, fue posible generar las curvas de comportamiento y las ecuaciones características de los sensores de presión y velocidad, verificando la relación existente entre las variables medidas y las señales adquiridas por el sistema.

10. BIBLIOGRAFÍA

Arduino LLC. (2025). *Documentación técnica de Arduino Uno: Características y especificaciones*. Recuperado de <https://docs.arduino.cc/hardware/uno-rev3>

Banzi, M., & Shiloh, M. (2023). *Arduino: Guía de programación y proyectos* (3.^a ed.). Editorial Marcombo.

National Instruments. (2024). *LabVIEW: Entorno de programación gráfica para adquisición de datos y automatización*. Recuperado de <https://www.ni.com/es-es/shop/labview.html>

Microsoft Corporation. (2025). *Microsoft Excel: Análisis estadístico y procesamiento de datos avanzado*. Recuperado de <https://support.microsoft.com/es-es/excel>

Labcenter Electronics. (2024). *Proteus Design Suite: Documentación técnica de diseño y simulación electrónica*. Recuperado de <https://www.labcenter.com/documentation/>